

Progressão Aritmética

Definição

A Progressão Aritmética (PA) é uma sequência numérica em que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma, chamada de razão r . Em uma PA, o primeiro termo é denotado por a_1 , o segundo por a_2 , o terceiro por a_3 , e assim por diante, sendo que cada termo é obtido somando a razão ao termo anterior. A fórmula geral para o n -ésimo termo de uma PA é dada por:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

Onde a_n é o n -ésimo termo, a_1 é o primeiro termo e r é a razão. Se a razão for positiva, os termos da PA aumentam; se for negativa, os termos diminuem. A razão pode ser calculada como sendo a subtração de um termo pelo termo antecessor.

$$r = a_n - a_{n-1}, \forall n > 1$$

Exemplos:

Dada a seguinte PA: 3, 5, 7, 9, 11, 13, ..., temos que $a_1 = 3$ e $r = 5 - 3 = 2$.

Para identificar o 20º termo da PA, podemos utilizar a fórmula geral considerando $n = 20$.

Deste modo temos:

$$a_{20} = 3 + (20 - 1) \cdot 2$$

$$a_{20} = 3 + 19 \cdot 2$$

$$a_{20} = 3 + 38$$

$$a_{20} = 41$$

Soma dos termos de uma PA

A soma dos primeiros n termos de uma PA pode ser calculada pela fórmula:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Onde S_n representa a soma dos n primeiros termos da PA.

Exemplos:

Se quisermos saber qual é a soma dos 12 primeiros termos da PA 5, 8, 11, 14, ..., temos que $a_1 = 5$ e $r = 8 - 5 = 3$. Para calcular a soma precisamos descobrir o valor de a_{12} , neste caso, podemos fazer:

$$a_{12} = 5 + (12 - 1) \cdot 3$$

$$a_{12} = 5 + 11 \cdot 3$$

$$a_{12} = 5 + 33$$

$$a_{12} = 38$$

Depois podemos aplicar a fórmula da soma:

$$S_{12} = \frac{(5 + 38) \cdot 12}{2}$$

$$S_{12} = \frac{43 \cdot 12}{2}$$

$$S_{12} = \frac{516}{2}$$

$$S_{12} = 258$$